

Bd. 04 - Die natürlichen Zahlen aus den
Peano-Axiomen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Peano-Axiome	3
3	Grundregeln	4
3.1	Vorgänger und Nachfolger	4
4	Rekursion	6
5	Addition	8
5.1	Definition und Grundgleichungen	8
5.2	Algebraische Regeln	10
6	Multiplikation	12
6.1	Definition und Grundregeln	12
6.2	Algebraische Regeln	13
7	Potenzen	15
8	Ordnung	16
8.1	Definition	16
8.2	Ordnungsregeln	16
9	Dezimalsystem	19
9.1	Ziffern	19
9.2	Ziffernfolgen und Stellenwert	19

Kapitel 1

Einleitung

Band 03 konstruiert die natürlichen Zahlen innerhalb der Mengenlehre: 0 wird dort durch die leere Menge realisiert, und der Nachfolger entsteht als $x \cup \{x\}$. Dieser Band wählt einen anderen internen Ausgangspunkt. Wir betrachten eine abstrakte Peano-Struktur mit den Zeichen

$$\mathbb{N}, \quad 0, \quad n + 1.$$

Das Zeichen $n + 1$ ist zunächst ein primitives Nachfolgerzeichen. Es ist noch keine Addition mit der Zahl 1. Band 03 dient in diesem Band nur als metamathematische Rechtfertigung dafür, dass eine solche Struktur modelliert werden kann. Die Beweise und Definitionen dieses Bandes arbeiten intern mit den Peano-Axiomen.

Kapitel 2

Peano-Axiome

Die folgenden Axiome legen die Struktur $(\mathbb{N}, 0, n \mapsto n + 1)$ fest. Das Nachfolgerzeichen wird im ganzen Abschnitt als primitives einstelliges Operationszeichen gelesen.

Axiom 4.2.1 (Null ist natürlich).

$$0 \in \mathbb{N}$$

Axiom 4.2.2 (Nachfolgerabschluss).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$$

Axiom 4.2.3 (Kein Nachfolger ist Null).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$$

Axiom 4.2.4 (Injektivität des Nachfolgers).

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n + 1 = m + 1 \vdash n = m$$

Axiom 4.2.5 (Induktionsaxiom).

$$P(0), \forall n \in \mathbb{N} (P(n) \rightarrow P(n + 1)) \vdash \forall n \in \mathbb{N} P(n)$$

Bemerkung. Die Existenz und Eindeutigkeit eines Nachfolgers ist in dieser Schreibweise bereits durch die Termbildung $n+1$ und den Nachfolgerabschluss enthalten. Wir formulieren sie deshalb nicht zusätzlich als eigenes Axiom.

Kapitel 3

Grundregeln

3.1 Vorgänger und Nachfolger

Theorem 4.3.1.1 (Vorgängerzerlegung).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 0 = 0 \quad = I$$

$$2 \quad 0 = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (0 = k + 1) \quad \vee I1(1)$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$3 \quad n + 1 = n + 1 \quad = I$$

$$4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (n + 1 = k + 1) \quad \exists I(3)$$

$$5 \quad n + 1 = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n + 1 = k + 1) \quad \vee I2(4)$$

$$6 \quad n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.3.1.2 (Vorgänger einer Nichtnullzahl).

$$n \in \mathbb{N}, \quad n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad n \neq 0 \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad n = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) \quad \text{Th. 4.3.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) \quad \text{Disjunktionselimination}$$

Theorem 4.3.1.3 (Nachfolgergleichheit erhält Gleichheit).

$$n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad n = m \vdash n + 1 = m + 1$$

$$1 \quad 1 \quad n = m \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad n + 1 = m + 1 \quad \text{Substitution in das Nachfolgerzeichen}$$

Theorem 4.3.1.4 (Kein Fixpunkt des Nachfolgers).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \neq n + 1$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 0 + 1 \neq 0 \quad \text{Ax. 4.2.3}$$

$$2 \quad 0 \neq 0 + 1 \quad \text{Symmetrie von } \neq$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$3 \quad 3 \quad n \neq n + 1 \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad n + 1 = (n + 1) + 1 \quad A$$

$$4 \quad 5 \quad n = (n + 1) \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

$$3,4 \quad 6 \quad \perp \quad \neg I(3,5)$$

$$3 \quad 7 \quad n + 1 \neq (n + 1) + 1 \quad \neg I(4,6)$$

$$8 \quad n \in \mathbb{N} \vdash n \neq n + 1 \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.3.1.5 (Zweistufige Nachfolgerkürzung).

$$n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad (n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \vdash n = m$$

$$1 \quad 1 \quad (n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad n + 1 = m + 1 \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

$$1 \quad 3 \quad n = m \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

Theorem 4.3.1.6 (Dreistufige Nachfolgerkürzung).

$$n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad ((n + 1) + 1) + 1 = ((m + 1) + 1) + 1 \vdash n = m$$

$$1 \quad 1 \quad ((n + 1) + 1) + 1 = ((m + 1) + 1) + 1 \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad (n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

$$1 \quad 3 \quad n = m \quad \text{Th. 4.3.1.5(2)}$$

Kapitel 4

Rekursion

Definition 4.4.1 (Rekursiv geschlossene Relationen). Seien A eine Menge, $a_0 \in A$ und $s: A \rightarrow A$. Eine Relation $R \subseteq \mathbb{N} \times A$ heißt zu (a_0, s) rekursiv geschlossen, wenn

$$(0, a_0) \in R \quad \text{und} \quad (n, a) \in R \vdash (n+1, s(a)) \in R$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ und $a \in A$ gelten.

Definition 4.4.2 (Rekursionskern).

$$\mathcal{R}_{a_0, s} := \bigcap \{R \subseteq \mathbb{N} \times A \mid R \text{ ist zu } (a_0, s) \text{ rekursiv geschlossen}\}$$

Theorem 4.4.1 (Dedekindscher Rekursionssatz).

$$a_0 \in A, s: A \rightarrow A \vdash \exists! f: \mathbb{N} \rightarrow A \left(f(0) = a_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (f(n+1) = s(f(n))) \right)$$

1	1	$a_0 \in A$	A
2	2	$s: A \rightarrow A$	A
1,2	3	$\mathcal{R}_{a_0, s} \subseteq \mathbb{N} \times A$	Def. 4.4.2
1,2	4	$(0, a_0) \in \mathcal{R}_{a_0, s}$	Minimaler rekursiver Abschluss
1,2	5	$(n, a) \in \mathcal{R}_{a_0, s} \vdash (n+1, s(a)) \in \mathcal{R}_{a_0, s}$	Rekursive Geschlossenheit
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N} \exists! a \in A ((n, a) \in \mathcal{R}_{a_0, s})$	Induktion über n
1,2	7	$\exists! f: \mathbb{N} \rightarrow A \left(f(0) = a_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (f(n+1) = s(f(n))) \right)$	Graph von $\mathcal{R}_{a_0, s}$

Theorem 4.4.2 (Parametrisierte Rekursion).

$$B_0: B \rightarrow A, H: B \times A \rightarrow A \vdash \exists! F: B \times \mathbb{N} \rightarrow A \left(F(p, 0) = B_0(p) \wedge F(p, n+1) = H(p, F(p, n)) \right)$$

1	1	$B_0: B \rightarrow A$	A
2	2	$H: B \times A \rightarrow A$	A

$1,2 \quad 3 \quad \exists! f_p: \mathbb{N} \rightarrow A \left(f_p(0) = B_0(p) \wedge f_p(n+1) = H(p, f_p(n)) \right)$ *Th. 4.4.1*
 $1,2 \quad 4 \quad \exists! F: B \times \mathbb{N} \rightarrow A \left(F(p, 0) = B_0(p) \wedge F(p, n+1) = H(p, F(p, n)) \right)$ Punktweise Zusammenfassung der f_p

Kapitel 5

Addition

5.1 Definition und Grundgleichungen

Die Addition wird im zweiten Argument rekursiv definiert. In der Gleichung $m + (n + 1) = (m + n) + 1$ bezeichnet das rechte äußere $+1$ weiterhin den primitiven Nachfolger.

Definition 4.5.1.1 (Addition).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash (m + 0 = m \wedge m + (n + 1) = (m + n) + 1)$$

Definition 4.5.1.2 (Die Eins).

$$\mathbf{1} := 0 + 1$$

Nach dieser Definition schreiben wir für $\mathbf{1}$ auch schlicht 1. Die Kompatibilität der beiden Lesarten wird unten bewiesen.

Theorem 4.5.1.1 (Abgeschlossenheit der Addition).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m + n \in \mathbb{N}.$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & m \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 & n \in \mathbb{N} & A \\ 1 & 3 & m + 0 = m & \text{Def. 4.5.1.1} \\ 1,2 & 4 & m + n \in \mathbb{N} & \text{Rekursion über } n \end{array}$$

Theorem 4.5.1.2 (Rechtsneutralität der Addition).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 0 = n$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & n \in \mathbb{N} & A \\ 1 & 2 & n + 0 = n & \text{Def. 4.5.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.5.1.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash n + (m + 1) = (n + m) + 1$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 & m \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 & n + (m + 1) = (n + m) + 1 \text{ Def. 4.5.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.5.1.4 (Linksneutralität der Addition).

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 0 + 0 = 0 \quad Th. 4.5.1.2$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$\begin{array}{ll} 2 & 2 \quad 0 + n = n \quad A \\ 2 & 3 \quad 0 + (n + 1) = (0 + n) + 1 \quad Th. 4.5.1.3 \\ 2 & 4 \quad 0 + (n + 1) = n + 1 \quad \text{Substitution aus der Induktionsannahme} \\ 5 & n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n \quad Ax. 4.2.5 \end{array}$$

Theorem 4.5.1.5 (Nachfolgerregel der Addition links).

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash (n + 1) + m = (n + m) + 1$$

Fall Basis: $m = 0$

$$\begin{array}{ll} 1 & (n + 1) + 0 = n + 1 \quad Th. 4.5.1.2 \\ 2 & n + 0 = n \quad Th. 4.5.1.2 \\ 3 & n + 1 = (n + 0) + 1 \quad \text{Substitution} \end{array}$$

Fall Schritt: $m \mapsto m + 1$

$$\begin{array}{ll} 4 & 4 \quad (n + 1) + m = (n + m) + 1 \quad A \\ 4 & 5 \quad (n + 1) + (m + 1) = ((n + 1) + m) + 1 \quad Th. 4.5.1.3 \\ 4 & 6 \quad (n + 1) + (m + 1) = ((n + m) + 1) + 1 \quad \text{Substitution aus der Induktionsannahme} \\ 4 & 7 \quad (n + (m + 1)) + 1 = ((n + m) + 1) + 1 \quad Th. 4.5.1.3 \\ 4 & 8 \quad (n + 1) + (m + 1) = (n + (m + 1)) + 1 \quad \text{Transitivität der Gleichheit} \\ 9 & n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash (n + 1) + m = (n + m) + 1 \quad Ax. 4.2.5 \end{array}$$

Theorem 4.5.1.6 (Kompatibilität von Eins und Nachfolger).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \mathbf{1} = n + 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \mathbf{1} = 0 + 1 \quad Def. 4.5.1.2 \\ 2 & n + \mathbf{1} = n + (0 + 1) \quad \text{Substitution} \\ 3 & n + (0 + 1) = (n + 0) + 1 \quad Th. 4.5.1.3 \end{array}$$

4	$n + 0 = n$	<i>Th. 4.5.1.2</i>
5	$n + 1 = n + 1$	Transitivität der Gleichheit

5.2 Algebraische Regeln

Theorem 4.5.2.1 (Assoziativität der Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$$

Fall Basis: $c = 0$

$$1 \quad (a + b) + 0 = a + b \quad \text{Th. 4.5.1.2}$$

$$2 \quad b + 0 = b \quad \text{Th. 4.5.1.2}$$

$$3 \quad a + (b + 0) = a + b \quad \text{Substitution}$$

Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$

$$4 \quad 4 \quad (a + b) + c = a + (b + c) \quad A$$

$$4 \quad 5 \quad (a + b) + (c + 1) = ((a + b) + c) + 1 \quad \text{Th. 4.5.1.3}$$

$$4 \quad 6 \quad a + (b + (c + 1)) = a + ((b + c) + 1) \quad \text{Th. 4.5.1.3}$$

$$4 \quad 7 \quad a + ((b + c) + 1) = (a + (b + c)) + 1 \quad \text{Th. 4.5.1.3}$$

$$4 \quad 8 \quad (a + b) + (c + 1) = a + (b + (c + 1)) \quad \text{Substitution der Induktionsannahme}$$

$$9 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.5.2.2 (Kommutativität der Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$$

Fall Basis: $b = 0$

$$1 \quad a + 0 = a \quad \text{Th. 4.5.1.2}$$

$$2 \quad 0 + a = a \quad \text{Th. 4.5.1.4}$$

$$3 \quad a + 0 = 0 + a \quad \text{Transitivität der Gleichheit}$$

Fall Schritt: $b \mapsto b + 1$

$$4 \quad 4 \quad a + b = b + a \quad A$$

$$4 \quad 5 \quad a + (b + 1) = (a + b) + 1 \quad \text{Th. 4.5.1.3}$$

$$4 \quad 6 \quad (b + 1) + a = (b + a) + 1 \quad \text{Th. 4.5.1.5}$$

$$4 \quad 7 \quad a + (b + 1) = (b + 1) + a \quad \text{Substitution der Induktionsannahme}$$

$$8 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.5.2.3 (Kürzung der Addition rechts).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + c = b + c \vdash a = b$$

Fall Basis: $c = 0$

$$1 \quad 1 \quad a + 0 = b + 0 \quad A$$

1	2	$a = b$	Rechtsneutralität
		Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$	
3	3	$a + c = b + c \vdash a = b$	A
4	4	$a + (c + 1) = b + (c + 1)$	A
4	5	$(a + c) + 1 = (b + c) + 1$	<i>Th.</i> 4.5.1.3
4	6	$a + c = b + c$	<i>Ax.</i> 4.2.4
3,4	7	$a = b$	Induktionsannahme
	8	$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + c = b + c \vdash a = b$	<i>Ax.</i> 4.2.5

Kapitel 6

Multiplikation

6.1 Definition und Grundregeln

Definition 4.6.1.1 (Multiplikation).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash (m \cdot 0 = 0 \wedge m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m)$$

Theorem 4.6.1.1 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \cdot n \in \mathbb{N}.$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ m \cdot 0 = 0 \text{ Def. 4.6.1.1} \\ 1,2 & 4 \ m \cdot n \in \mathbb{N} \text{ Rekursion über } n \text{ und Abgeschlossenheit von } + \end{array}$$

Theorem 4.6.1.2 (Nullregel der Multiplikation rechts in B04).

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ m \cdot 0 = 0 \text{ Def. 4.6.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.6.1.3 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts in B04).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m \text{ Def. 4.6.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.6.1.4 (Nullregel der Multiplikation links).

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot n = 0$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 0 \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$2 \quad 2 \quad 0 \cdot n = 0 \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad 0 \cdot (n + 1) = 0 \cdot n + 0 \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$2 \quad 4 \quad 0 \cdot (n + 1) = 0 + 0 \quad \text{Substitution}$$

$$2 \quad 5 \quad 0 \cdot (n + 1) = 0 \quad \text{Th. 4.5.1.2}$$

$$6 \quad n \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot n = 0 \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.6.1.5 (Einsregel der Multiplikation rechts).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \cdot 1 = n$$

$$1 \quad 1 = 1 \quad \text{Schreibweise}$$

$$2 \quad n \cdot 1 = n \cdot (0 + 1) \quad \text{Definition von 1}$$

$$3 \quad n \cdot (0 + 1) = n \cdot 0 + n \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$4 \quad n \cdot 0 + n = 0 + n \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

$$5 \quad 0 + n = n \quad \text{Th. 4.5.1.4}$$

$$6 \quad n \cdot 1 = n \quad \text{Transitivität der Gleichheit}$$

Theorem 4.6.1.6 (Einsregel der Multiplikation links).

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot n = n$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 1 \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$2 \quad 2 \quad 1 \cdot n = n \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad 1 \cdot (n + 1) = 1 \cdot n + 1 \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$2 \quad 4 \quad 1 \cdot (n + 1) = n + 1 \quad \text{Kompatibilität von 1 und Nachfolger}$$

$$5 \quad n \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot n = n \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

6.2 Algebraische Regeln

Theorem 4.6.2.1 (Distributivität links).

$$a \in \mathbb{N}, \quad b \in \mathbb{N}, \quad c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Fall Basis: $c = 0$

$$1 \quad a \cdot (b + 0) = a \cdot b \quad \text{Th. 4.5.1.2}$$

$$2 \quad a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$

$$3 \quad 3 \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot ((b + c) + 1) \quad \text{Th. 4.5.1.3}$$

$$3 \quad 5 \quad a \cdot ((b + c) + 1) = a \cdot (b + c) + a \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 6 \quad a \cdot b + a \cdot (c + 1) = a \cdot b + (a \cdot c + a) \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 7 \quad a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1) \quad \text{Assoziativität der Addition}$$

$$8 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

TODO: Die tabellarische Feinausarbeitung der letzten Umformungszeile soll die bereits bewiesene Assoziativität der Addition schrittweise zitieren.

Theorem 4.6.2.2 (Assoziativität der Multiplikation).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Fall Basis: $c = 0$

$$1 \quad (a \cdot b) \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

$$2 \quad a \cdot (b \cdot 0) = a \cdot 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$

$$3 \quad 3 \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad (a \cdot b) \cdot (c + 1) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 5 \quad a \cdot (b \cdot (c + 1)) = a \cdot (b \cdot c + b) \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 6 \quad a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b \quad \text{Th. 4.6.2.1}$$

$$3 \quad 7 \quad (a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot (c + 1)) \quad \text{Substitution der Induktionsannahme}$$

$$8 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.6.2.3 (Kommutativität der Multiplikation).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Fall Basis: $b = 0$

$$1 \quad a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

$$2 \quad 0 \cdot a = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.4}$$

Fall Schritt: $b \mapsto b + 1$

$$3 \quad 3 \quad a \cdot b = b \cdot a \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad a \cdot (b + 1) = a \cdot b + a \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 5 \quad (b + 1) \cdot a = b \cdot a + a \quad \text{Induktion über } a \text{ mit Distributivität}$$

$$3 \quad 6 \quad a \cdot (b + 1) = (b + 1) \cdot a \quad \text{Substitution der Induktionsannahme}$$

$$7 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

TODO: Die Kommutativität der Multiplikation ist hier als tragfähige Beweisskizze angelegt; die verschachtelte Induktion über a kann später in einzelne Tabellenzeilen ausgelagert werden.

Kapitel 7

Potenzen

Definition 4.7.1 (Potenz natürlicher Zahlen in B04).

$$a \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash (a^0 = 1 \wedge a^{n+1} = a^n \cdot a)$$

Theorem 4.7.1 (Abgeschlossenheit der Potenz).

$$a \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^n \in \mathbb{N}.$$

1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	$a^0 = 1$	<i>Def. 4.7.1</i>
3	$a^{n+1} = a^n \cdot a$	<i>Def. 4.7.1</i>
4	$a \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^n \in \mathbb{N}$	<i>Rekursion über n</i>

Theorem 4.7.2 (Potenzgesetz für Summen im Exponenten).

$$a \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^{m+n} = a^m \cdot a^n$$

Fall Basis: $n = 0$

1	$a^{m+0} = a^m$	<i>Th. 4.5.1.2</i>
2	$a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1$	<i>Def. 4.7.1</i>
3	$a^m \cdot 1 = a^m$	<i>Th. 4.6.1.5</i>

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

4	4	$a^{m+n} = a^m \cdot a^n$	A
4	5	$a^{m+(n+1)} = a^{(m+n)+1}$	<i>Th. 4.5.1.3</i>
4	6	$a^{(m+n)+1} = a^{m+n} \cdot a$	<i>Def. 4.7.1</i>
4	7	$a^m \cdot a^{n+1} = a^m \cdot (a^n \cdot a)$	<i>Def. 4.7.1</i>
4	8	$a^{m+(n+1)} = a^m \cdot a^{n+1}$	Assoziativität der Multiplikation
	9	$a \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^{m+n} = a^m \cdot a^n$	<i>Ax. 4.2.5</i>

TODO: Die letzte Umformung soll später vollständig in Einzelschritte mit Assoziativität der Multiplikation und Substitution zerlegt werden.

Kapitel 8

Ordnung

8.1 Definition

Definition 4.8.1.1 (Natürliche Ordnung über Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \leq b := \exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$$

Definition 4.8.1.2 (Strikte natürliche Ordnung über Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a < b := \exists k \in \mathbb{N} (a + (k + 1) = b)$$

8.2 Ordnungsregeln

Theorem 4.8.2.1 (Reflexivität).

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \leq a.$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ a + 0 = a & Th. \ 4.5.1.2 \\ 2 \ \exists k \in \mathbb{N} (a + k = a) & \exists I(1) \\ 3 \ a \leq a & Def. \ 4.8.1.1 \end{array}$$

Theorem 4.8.2.2 (Transitivität).

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b, b \leq c \vdash a \leq c.$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \leq b & A \\ 2 \ 2 \ b \leq c & A \\ 1 \ 3 \ \exists r \in \mathbb{N} (a + r = b) & Def. \ 4.8.1.1 \\ 2 \ 4 \ \exists s \in \mathbb{N} (b + s = c) & Def. \ 4.8.1.1 \\ 1,2 \ 5 \ a + (r + s) = c & \text{Assoziativität der Addition} \\ 1,2 \ 6 \ a \leq c & Def. \ 4.8.1.1 \end{array}$$

Theorem 4.8.2.3 (Antisymmetrie).

$$a, b \in \mathbb{N}, a \leq b, b \leq a \vdash a = b.$$

1	1	$a \leq b$	A
2	2	$b \leq a$	A
1,2	3	$\exists r, s \in \mathbb{N} (a + r = b \wedge b + s = a)$	Definition von $\leq$
1,2	4	$a + (r + s) = a$	Assoziativität der Addition
1,2	5	$r + s = 0$	Kürzung der Addition
1,2	6	$r = 0 \wedge s = 0$	Keine positive Summe ist 0
1,2	7	$a = b$	Substitution

TODO: Für Antisymmetrie fehlt noch die separate tabellarische Hilfsregel $r + s = 0 \vdash r = 0 \wedge s = 0$.

Theorem 4.8.2.4 (Vergleichbarkeit).

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \vee b \leq a.$$

Fall Basis: $b = 0$			
1	$a = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (a = k + 1)$	Th. 4.3.1.1	
2	$a \leq 0 \vee 0 \leq a$	Fallunterscheidung	
Fall Schritt: $b \mapsto b + 1$			
3	3	$a \leq b \vee b \leq a$	A
3	4	$a \leq b + 1 \vee b + 1 \leq a$	Nachfolgerfall der Definition
5	$a, b \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \vee b \leq a$	Ax. 4.2.5	

Theorem 4.8.2.5 (Trichotomie).

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash a < b \vee a = b \vee b < a.$$

1	$a \leq b \vee b \leq a$	Vergleichbarkeit
2	$a \leq b \vdash a < b \vee a = b$	Definition von $\leq$ und $<$
3	$b \leq a \vdash b < a \vee a = b$	Definition von $\leq$ und $<$
4	$a < b \vee a = b \vee b < a$	Fallunterscheidung

Theorem 4.8.2.6 (Nachfolger ist größer).

$$a \in \mathbb{N} \vdash a < a + 1.$$

1	$a + (0 + 1) = a + 1$	Th. 4.5.1.3
2	$\exists k \in \mathbb{N} (a + (k + 1) = a + 1)$	$\exists I(1)$

$$\exists a < a + 1$$

Def. 4.8.1.2

Theorem 4.8.2.7 (Wohlordnungsprinzip).

$$A \subseteq \mathbb{N}, \exists x (x \in A) \vdash \exists m \in A \forall a \in A (m \leq a).$$

$$1 \quad 1 \quad A \subseteq \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \exists x (x \in A) \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \exists m \in A \forall a \in A (m \leq a) \quad \text{Induktion über die Menge der Gegenbeispiele}$$

TODO: Das Wohlordnungsprinzip ist als Peano-Version formuliert. Die vollständige Tabellenform soll den B03-Beweis der minimalen Gegenbeispiele in der additionsbasierten Ordnung nachbilden.

Kapitel 9

Dezimalsystem

9.1 Ziffern

Die Zahlzeichen $0, 1, \dots, 10$ werden nun als iterierte Nachfolger verstanden. Nach der Kompatibilitätsregel $n + \mathbf{1} = n + 1$ dürfen wir $+1$ zugleich als Addition mit 1 lesen.

Definition 4.9.1.1 (Dezimale Grundziffern).

$$\begin{aligned} 1 &:= 0 + 1, & 2 &:= 1 + 1, & 3 &:= 2 + 1, & 4 &:= 3 + 1, & 5 &:= 4 + 1, \\ 6 &:= 5 + 1, & 7 &:= 6 + 1, & 8 &:= 7 + 1, & 9 &:= 8 + 1, & 10 &:= 9 + 1 \end{aligned}$$

Definition 4.9.1.2 (Dezimale Ziffernmenge in B04).

$$\mathcal{D} := \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

9.2 Ziffernfolgen und Stellenwert

Definition 4.9.2.1 (Dezimale Ziffernfolge in B04).

$$k \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}(d, k) := (d_0, \dots, d_k \in \mathcal{D})$$

Definition 4.9.2.2 (Rekursive dezimale Stellenwertauswertung).

$$\text{Ziff}(d, k) \vdash (\text{val}(d, 0) = d_0 \wedge \text{val}(d, k+1) = \text{val}(d, k) + d_{k+1} \cdot 10^{k+1})$$

Theorem 4.9.2.1 (Summenform der Stellenwertauswertung).

$$\text{Ziff}(d, k) \vdash \text{val}(d, k) = \sum_{i=0}^k d_i \cdot 10^i.$$

Fall Basis: $k = 0$

$$1 \text{ val}(d, 0) = d_0$$

Def. 4.9.2.2

Fall Schritt: $k \mapsto k + 1$

$$2 \text{ val}(d, k) = \sum_{i=0}^k d_i \cdot 10^i$$

A

$$2 \text{ val}(d, k + 1) = \text{val}(d, k) + d_{k+1} \cdot 10^{k+1}$$

Def. 4.9.2.2

$$2 \text{ val}(d, k + 1) = \sum_{i=0}^{k+1} d_i \cdot 10^i$$

Definition der endlichen Summe

Definition 4.9.2.3 (Dezimales Zahlzeichen in B04).

$$\text{Ziff}(d, k) \vdash d_k d_{k-1} \cdots d_0 := \text{val}(d, k)$$

Ein sichtbares dezimales Zahlzeichen

$$d_k d_{k-1} \cdots d_0$$

bezeichnet damit die natürliche Zahl

$$d_k \cdot 10^k + d_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + d_0.$$

Kurze Beispiele sind

$$0 = \text{val}(d, 0) \text{ bei } d_0 = 0, \quad 1 = \text{val}(d, 0) \text{ bei } d_0 = 1,$$

$$10 = 1 \cdot 10 + 0, \quad 123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3.$$